

Android 入门第一天：环境搭建与首个 Hello World 项目

各位小白同学好！今天咱们正式踏入 Android 开发的大门，不用怕复杂 —— 咱们只学 “能用、能上手” 的内容，目标是：**装好工具、建出第一个项目、在模拟器上跑起来**，全程跟着做就能搞定！

一、先搞懂 3 个 “基础小概念” （5 分钟）

在动手前，先记 3 个 “不用深钻，但要知道” 的词，不然后面操作会懵：

1. Android 跟 Java 啥关系？—— 都是 “JVM 家族” 的

简单说：Android 早期用 Java 写，现在也支持 Kotlin，但它们都靠 “JVM（Java 虚拟机）” 跑起来，就像 “姐妹俩共用一个工具箱”，咱们今天先从最基础的 Java 环境开始。

2. Android 是啥？—— “手机系统 + 开发联盟” 的组合

- 系统：Android 是谷歌（Google）做的手机操作系统，就像手机里的 “管家”，管 APP 运行、屏幕显示这些；
- 联盟：谷歌拉了 84 家公司（比如三星、华为、小米）组成 “开放手机联盟”，大家一起维护这个系统，所以咱们开发的 APP 能在很多手机上用。

3. 开发要啥 “装备” ？—— 3 个核心工具

工具名	作用（大白话）	咱们的要求
电脑	装软件、写代码	内存 16G 以上，系统 Win7 及更高（Win10/11 最好）
Android Studio	专门写 Android APP 的 “工作台”（官方推荐）	今天重点装这个
JDK + SDK	“工具箱”：JDK 管 Java 代码，SDK 管 Android 专属功能（比如手机摄像头、屏幕）	不用自己单独装，Android Studio 会帮咱们搞定

二、step1：下载安装 Android Studio（15 分钟）

这一步就像“装微信”一样简单，跟着点就行，注意别点错选项：

1. 去哪里下载？——国内安全渠道

别去乱七八糟的网站！推荐两个官方镜像（国内网速快，还安全）：

- 华为开发者镜像：<https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio>（拉到最下面，选“Android Studio”）
- 阿里云镜像：<https://mirrors.aliyun.com/android-studio/>

2. 安装步骤（全程“下一步”，只改2个地方）

1. 双击下载的安装包，弹出窗口后点“Next”；
2. 到“Choose Components”页面，**全部勾选**（默认就是全勾，不用动），点“Next”；
3. 到“Installation Location”（安装位置）：别装C盘！选一个空间大的盘（比如D盘），建个“-Android”文件夹，把路径改成“D:\Android\Android Studio”，点“Next”；
4. 后面的“Start Menu Folder”不用改，点“Install”，等待5-10分钟（看电脑速度）；
5. 安装完成后，勾选“Start Android Studio”，点“Finish”。

3. 首次打开：让软件自动“配工具箱”

第一次打开会弹“Import Settings”（导入设置），选“Do not import settings”（不导入），点“OK”；

然后会弹出“SDK Setup”（配置SDK），软件会自动检测缺少的工具，咱们只需要：

- 点“Next”→“Accept”（接受协议）→“Finish”，让软件自己下载JDK和SDK（这步可能要10-20分钟，耐心等，别关窗口）。

三、step2：创建第一个APP项目——Hello World（10分钟）

就像“写第一篇作文先写‘你好，世界’”，咱们第一个项目也做最简单的“Hello World”（屏幕上显示一句话）：

1. 新建项目步骤

1. 打开 Android Studio，首页点 “Create New Project” （创建新项目）；
2. 选模板：在弹出的列表里，找到 “Empty Views Activity” （空视图项目，最基础的模板），点 “Next” ；
3. 填项目信息（只改 3 个地方，其他默认）：
 - Name（项目名）：填 “HelloWorld” （别用中文！）；
 - Package name（包名）：默认就行（比如 “com.example.helloworld”，相当于项目的 “身份证号” ）；
 - Save location（保存位置）：跟安装 Android Studio 一样，选 D 盘的 “Android” 文件夹，比如 “D:\Android\Projects\HelloWorld” ；
 - 下面的 “Language” 选 “Java” （小白先学 Java，简单），“Minimum SDK” 选 “API 24: Android 7.0 (Nougat)” （这个版本能兼容 95% 以上的手机）；
4. 点 “Finish”，等待项目加载（第一次加载会慢，看到左边 “app” 文件夹出来就好了）。

2. 认识 “核心文件”：MainActivity.java

项目加载完后，左边会有 “app” 文件夹，展开 “java→com.example.helloworld”，会看到 “MainActivity.java” —— 这是咱们 APP 的 “主页面代码文件”，简单理解：

- 里面的代码控制 “手机屏幕上显示啥、点了按钮有啥反应” ；
- 今天不用改代码！默认已经写好了 “显示 Hello World” 的逻辑。

四、step3：创建模拟器 —— “电脑里的虚拟手机” （10 分钟）

没有真实手机也能跑 APP！模拟器就是 “电脑里装的假手机”，咱们建一个来测试：

1. 打开模拟器管理界面

在 Android Studio 顶部工具栏，找到像 “手机 + 小三角” 的图标（叫 “Device Manager” ），点它 ；

如果没找到，也可以点顶部 “Tools→Device Manager” 。

2. 新建模拟器（选“像安卓手机”的型号）

1. 点“Create device”（创建设备）；
2. 选“Phone”（手机类型），然后挑一个常见型号（比如“Pixel 5”，谷歌的手机，兼容性好），点“Next”；
3. 选系统版本：挑“API 24”（跟咱们项目的“Minimum SDK”对应，避免出错），如果右边有“-Download”，就点一下下载（要等几分钟），下载完点“Next”；
4. 填模拟器名称：比如“Pixel5_Android7”（好记就行），其他不用改，点“Finish”。

3. 启动模拟器

回到“Device Manager”，找到刚才建的“Pixel5_Android7”，点右边的“启动按钮”（绿色小三角）；

第一次启动会慢（1-3 分钟），耐心等——看到“像手机屏幕”的窗口弹出来，就算成功了！可以点一下屏幕上的“图标”，跟真手机一样能操作。

五、step4：在模拟器上跑 Hello World（5 分钟）

终于到最后一步！让咱们的项目在“虚拟手机”上跑起来：

1. 点击“运行”按钮

在 Android Studio 顶部工具栏，找到“绿色小三角”（叫“Run”），或者按快捷键“Shift+F10”；

弹出窗口后，选咱们刚才建的模拟器（“Pixel5_Android7”），点“OK”。

2. 等待运行，看结果

运行过程中，底部会有“Build”进度条，等它变成“Build Successful”（绿色对勾），模拟器上就会弹出咱们的 APP——屏幕中间会显示“Hello World!”，恭喜！你成功跑通了第一个 Android 项目！

六、额外学 2 个“调试小技巧”（3 分钟）

以后写代码会出错，这两个技巧能帮你“找问题”：

1. Log 日志 —— “APP 的小日记”

就像咱们写日记记事情，APP 运行时也会记“日志”，比如“哪个按钮被点了”“数据有没有加载成功”。常用的日志类型有 5 种，记前 3 个就行：

- Log.e ("标签", "内容")：红色，记“严重错误”（比如 APP 崩溃）；
- Log.w ("标签", "内容")：黄色，记“警告”（比如数据有点问题，但 APP 还能跑）；
- Log.i ("标签", "内容")：蓝色，记“普通信息”（比如“APP 启动成功”）；

怎么看日志？在 Android Studio 底部找到“**Logcat**”面板，输入标签就能筛选。

2. 真实手机调试（有手机的同学试试）

如果有安卓手机，不用模拟器也能跑：

1. 手机打开“开发者模式”（方法：设置→关于手机→连续点“版本号”7 次，会提示“已进入开发者模式”）；
2. 回到设置，找到“开发者选项”，打开“USB 调试”；
3. 用 USB 线连电脑，电脑会自动装驱动；
4. 再点“Run”按钮，就能选真实手机运行了。

今日任务总结

1. 完成 Android Studio 安装；
2. 创建 Hello World 项目；
3. 建一个模拟器，跑通项目；
4. （选做）用真实手机调试一次。

有问题别慌！明天咱们会深入讲 MainActivity 文件，今天先把“环境跑通”就是最大的胜利～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）